

スクラッチ



でプログラミング



立命館大学 情報理工学研究科 修士2年

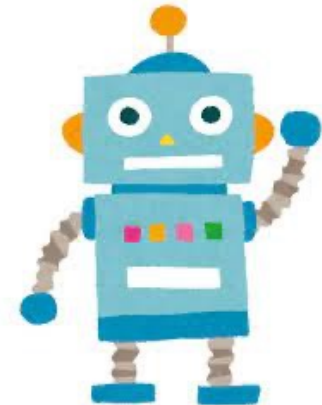
加奥 咲江

プログラムとは？

コンピュータで動くロボットなどがどのように動くのかを、
コンピュータが分かる言葉で 書いたものです。

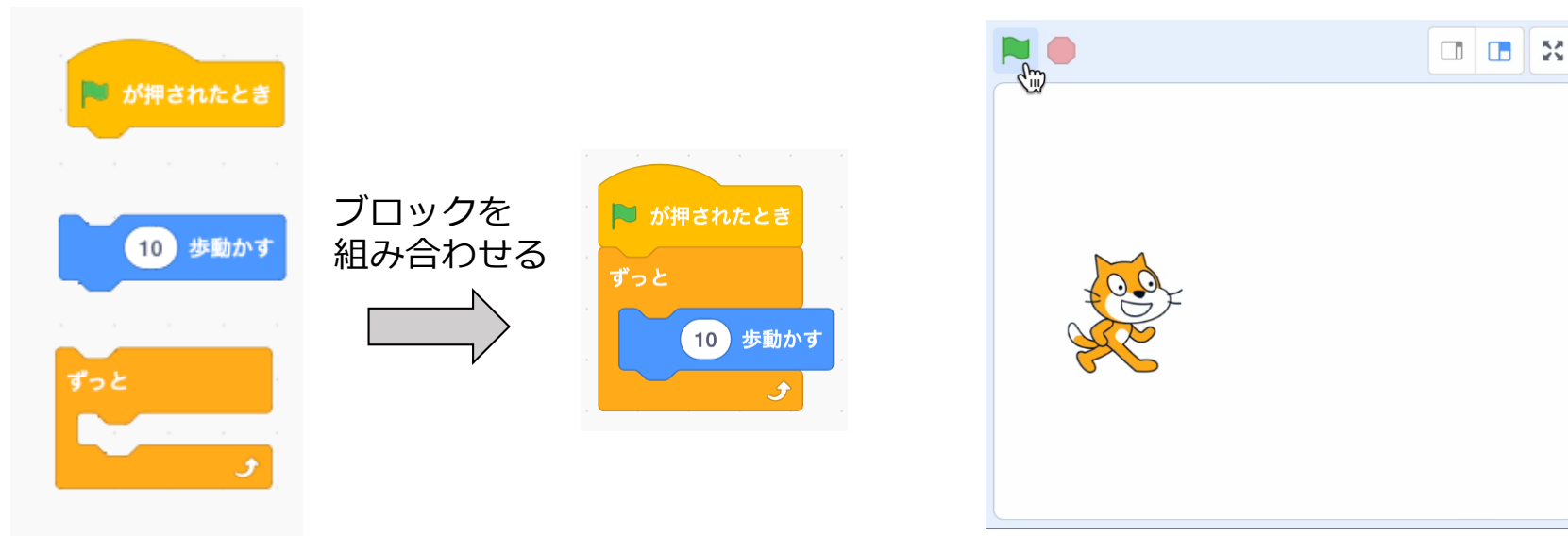


インターネットブラウザで誰でも無料で
使える



Scratch(スクラッチ)のプログラム

例: 「がクリックされたとき、ねこをずっと10歩動かす」



ショートカットキー

コピー Ctrl + C

貼り付け Ctrl + V

全て選択 Ctrl + A

ミスを戻す Ctrl + Z

保存 Ctrl + S



赤で囲ったところが、「Ctrl」だよ！
覚えておくと
楽に作業ができるよ！



MISSION

「ネイルゲーム」を作ろう



準備①：テンプレートをダウンロード

Google Chromeで「**社会知能研究室**」と検索

「育英西中学校 プログラミング講座 資料はこちら」をクリック

Recent News

Event News >>> View more

村上研究室
Murakami Lab.
育英西プログラミング講座資料はこちら
2024年12月25日



村上先生のお誕生日をお祝いしました！
2024年12月4日

Research News >>> View more

元澤さんがThe 8th International
Conference on Information
Technology (InCIT 2024)で研究発表を行いました。
2024年11月15日

元澤さんがThe 9th International

下の画像と同じ箇所をクリックしてテンプレートをダウンロード



<https://www.si-lab.org/index-ja.html>
で検索してもOK!



Langrid.org

<https://www.si-lab.org/index-ja>

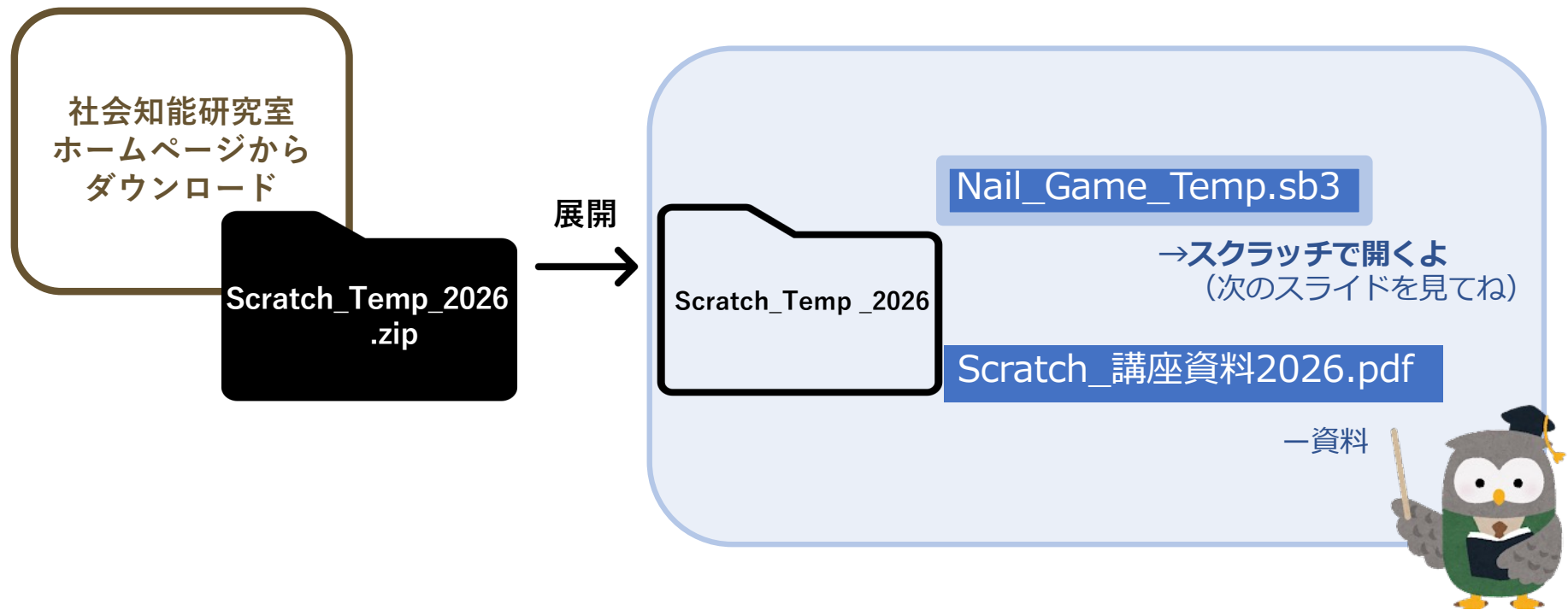
立命館大学 社会知能研究室 - Language Grid

field Design solutions Develop services. 人工知能などのソフトウェア
ことで、社会の実問題を ...



ここからでも
できるよ！

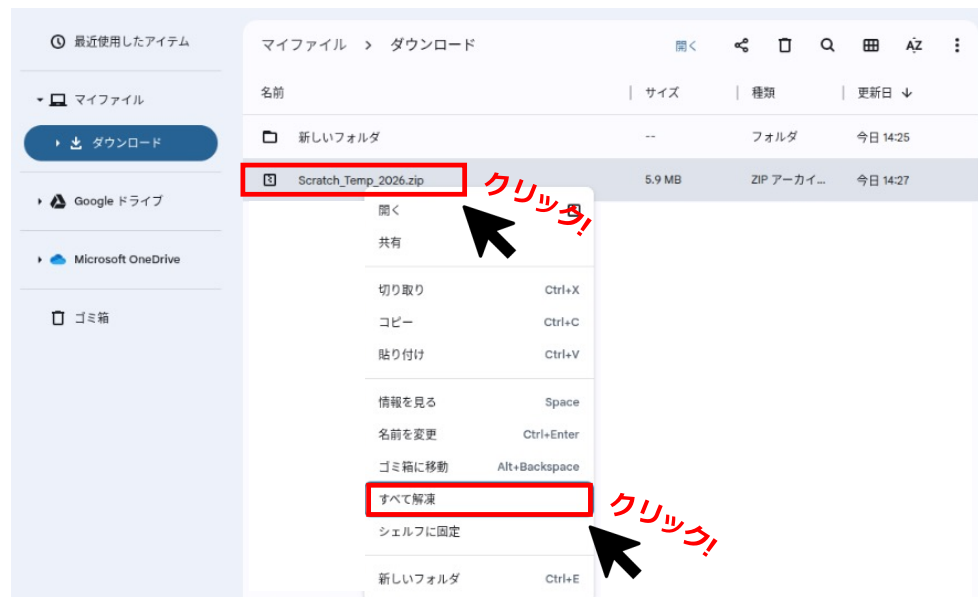
準備②：今回使用するファイルの中身の説明



準備③：ダウンロードしたファイルを開く

ダウンロードしたファイルの名前が「Scratch_temp_2026.zip」になっているか確認

「Scratch_temp_2026.zip」を右クリックし、zipファイルを「すべて解凍」する！



わからなかったら
遠慮なく質問してね！

準備④：Scratchでファイルを開こう

- Google Chromeで「スクラッチ」と検索

<https://scratch.mit.edu>
でアクセスしてもOK!

ここからでも
できるよ!

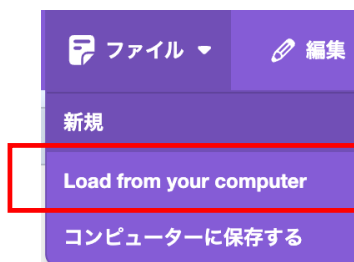


- 「画面左上の「作る」をクリック



クリック!

- 画面左上の「ファイル」の「Load from your computer (コンピュータから読み込む)」をクリック



クリック!

- ダウンロードしたNail_Game_Temp.sb3を選択
もしチュートリアルが出てきたら右上の「閉じる」をクリック

準備⑤：配置を確認しよう



✓チェック項目

● ポリッシュの色と容器が重なっている

● Checkボタンが左上にある

● 各爪が手と重なっている
(メイン用と見本用(GOAL)があるので注意)

今回のゲームで使用するものの名前



ポリッシュ(ネイルのこと)

スプライト



※手, 爪, ポリッシュは消えてしまうことがあるから気をつけてね!
! もう一度最初からダウンロードする必要がある場合もあるよ
消えてしまった時は操作せずすぐに大学生を呼んでね!

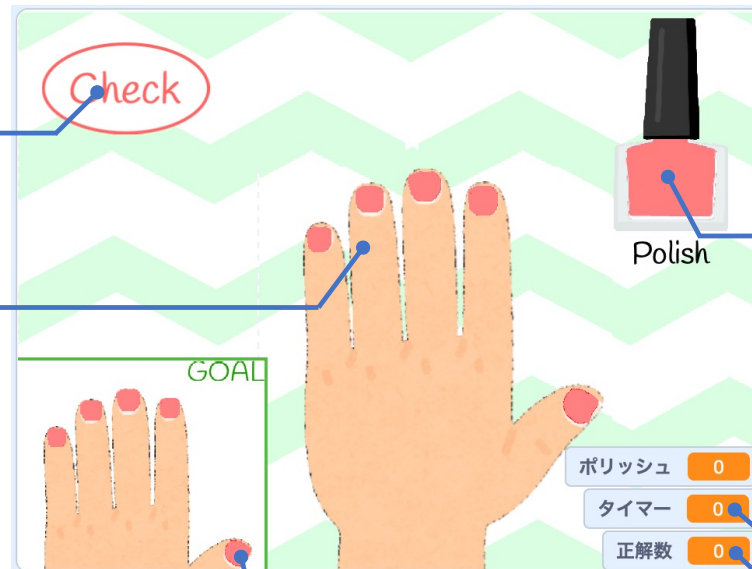
必要な機能はなんだろう？



必要な機能はなんだろう？

チェックボタンが押されたら、
メインの爪の色と見本の爪の色が
同じか判定する

メインの爪が押されたら
色をポリッシュと同じにする



ポリッシュが押されたら
ポリッシュの色を変える

秒数をカウントする

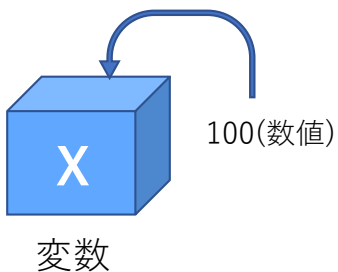
正解数を数える

見本の爪の色をランダムで決める

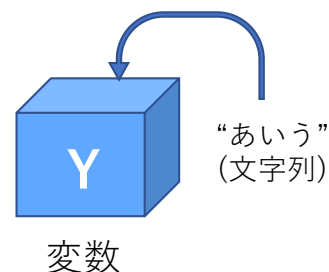
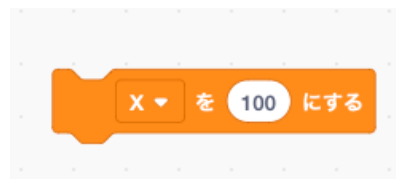
機能で使う変数

※変数（数字）は半角で書いてね！

変数 数値や文字などの値を入れられる領域



Scratchで書くと…



Scratchで書くと…



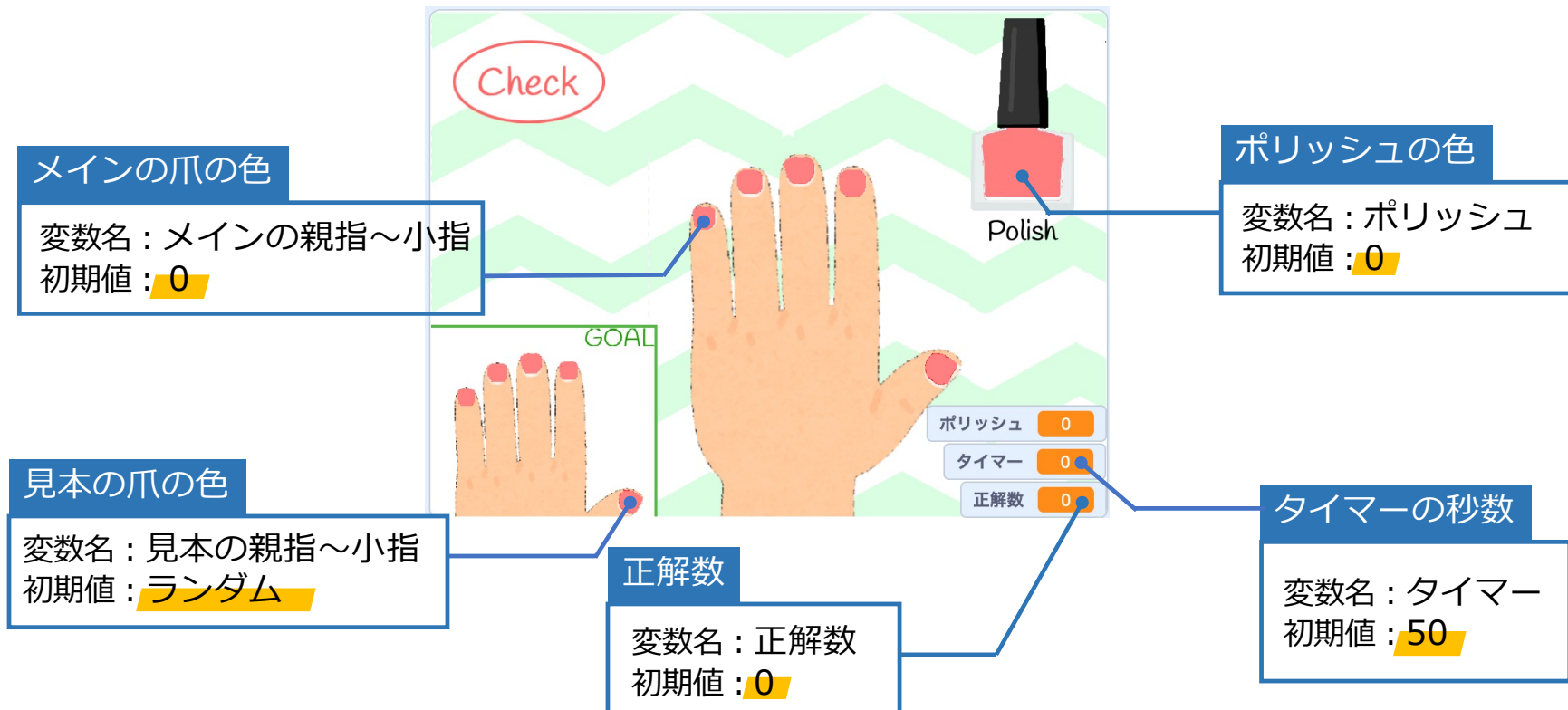
初期化 変数に最初の値(初期値)を入れること

例：変数Zを初期値0で初期化する

Scratchで書くと…



今回のゲームで使用する変数



開発手順

目標

01 画面内の素材に動きをつける

Step 1 : ポリッシュが押されたら色を変える

Step 2 : メインの爪が押されたら色を変える

目標

02 ゲーム性を追加する

Step 3 : 見本の爪の色をランダムで設定する

Step 4 : チェックボタンが押されたらメイン爪が見本と同じか確認する

Step 5 : 時間制限をつける

Step 6 : 正解した時に見本を作り直す

Step1: ポリッシュが押されたら色を変える

使用するスプライト

ポリッシュ



ゲームスタート!



Point1

変数(ポリッシュ)の値を設定

ゲーム開始時 → まず**初期化**しよう!
(旗が押された時) 0にすると初期化できる



色を変える時 → 変数の値を**50**ずつ変えて、
(右上のポリッシュが 色の効果を変えよう!
押された時)



※変数(数字)は**半角**で書いてね!

※ブロックも消えてしまうことがあるから気をつけて!
消えてしまった時は操作せずすぐ大学生を呼んでね!

Step1: ポリッシュが押されたら色を変える

使用するスプライト

ポリッシュ



使用するブロック

Scratch blocks for the 'Polish' sprite:

- When green flag clicked: Set 'Polish' to 0, then loop 200 times.
- When this sprite clicked: Set 'Polish' to 0, then click 'Polish'.
- When 'Polish' is clicked: Set 'Polish' to 50, then click 'Polish'.
- When 'Polish' is clicked: Set 'Color' effect to 0.



Point2

色の番号は0~199まで!

もし200になったら0に戻る



Point3

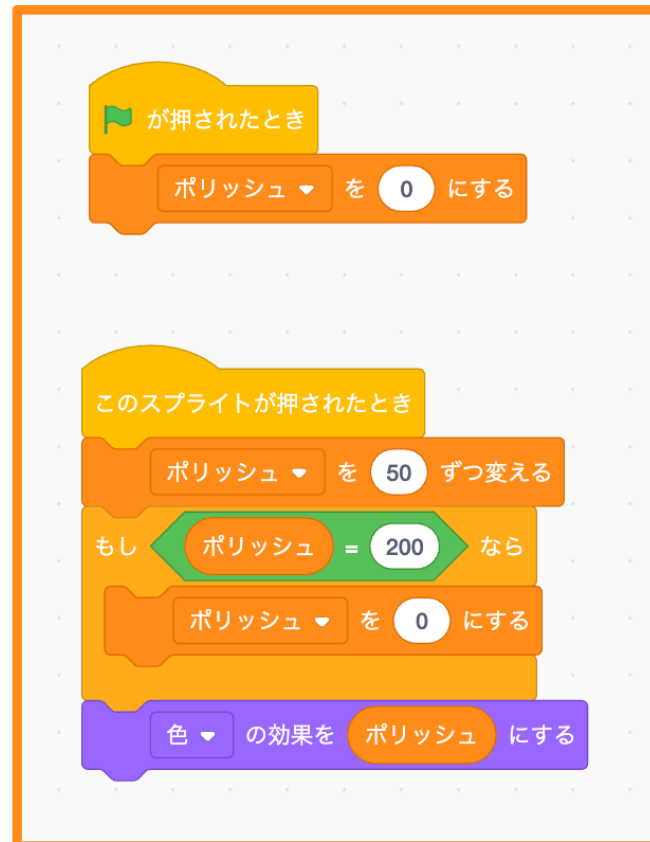
「もし~なら」の使い方は?

条件 (約束事)



条件 (約束事) が成立した場合に行うブロックを入れる

Step1:ポリッシュが押されたら色を変える 解答



Step1:ここまでのプログラムを確認してみよう！



ポリッシュをクリックしてみると...



Step2: メインの爪が押されたらポリッシュと同じ色に変える

使用するスプライト

メイン親指、メイン人差し指、メイン中指、
メイン薬指、メイン小指



使用するブロック



×5(各爪に1セットずつ)



Point

変数(メインの親指)の値を設定

ゲーム開始時 → まず初期化しよう！
(旗が押された時)



色を変える時 → 変数を「メインの〇指」にして、
(スプライトが押された時) 色の効果を変えよう！



「メインの〇指」に変えてみよう！

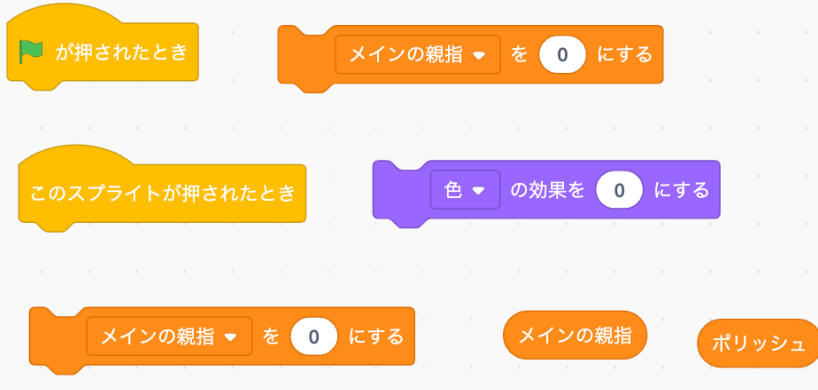
Step2: メインの爪が押されたらポリッシュと同じ色に変える

使用するスプライト

メイン親指、メイン人差し指、メイン中指、
メイン薬指、メイン小指



使用するブロック



×5(各爪に1セットずつ)



Point

変数(メインの親指)の値を設定

ゲーム開始時 → まず初期化しよう！

(旗が押された時)



色を変える時 → ① 「メインの〇指」変数の値を
(スプライトが押された時) ポリッシュの色の値に変更する



② 色の効果として
「メインの〇指」変数を選択する



「メインの〇指」に変えてみよう！

Step2:ここまでのプログラムを確認してみよう！



次にメインの爪をクリックしてみると...



押した指の爪の色がポリッシュと同じ色になった！

開発手順

目標

01 画面内の素材に動きをつける

Step 1 : ポリッシュが押されたら色を変える

Step 2 : メインの爪が押されたら色を変える

目標

02 ゲーム性を追加する

Step 3 : 見本の爪の色をランダムで設定する

Step 4 : チェックボタンが押されたらメイン爪が見本と同じか確認する

Step 5 : 時間制限をつける

Step 6 : 正解した時に見本を作り直す

Step3: 見本の見た目をランダムに変える

「メイン」ではなく、
「見本」だよ！

使用するスプライト

見本親指、見本人差し指、見本中指、見本薬指、見本小指



使用するブロック



×5(各爪に1セットずつ)



Point1

変数(見本の親指)の値を設定

ゲーム開始時 → まず変数の値をランダムに変えてから、色の効果を変えよう！
(旗が押された時)



Point2

50ずつの乱数を出すには？

ネイルの色は0,50,100,150

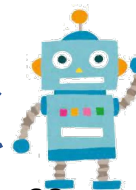
0 ~ 3 の数字をランダムに出して、50倍する！

0 1 2 3

↓ 50倍すると...

0 50 100 150

ここからは、ブロックを探すところからやってみよう！



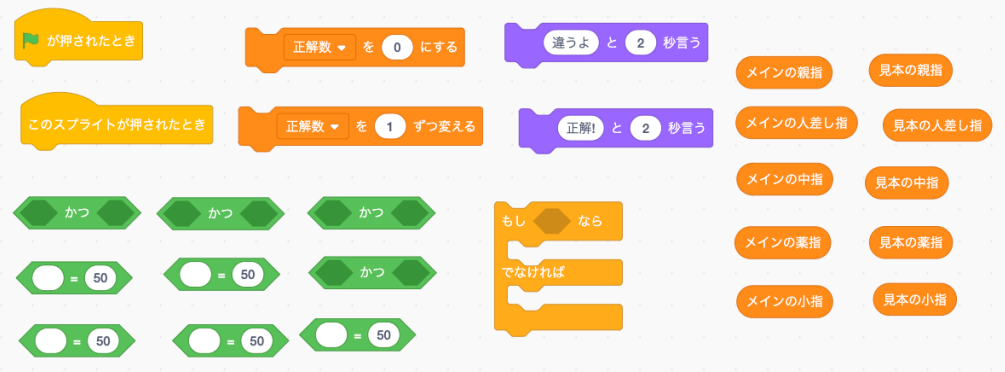
Step4: Checkボタンを押したときに 見本と同じかどうかを判定する

使用するスプライト

チェックボタン



使用するブロック



※緑のブロックはつなげてあるから使ってね！

※変数（数字）は半角で書いてね！



Point1

いつ何をするか
整理しよう！

正解の時
(メインと見本が
一致した時)

→ 「正解!」と言う
次の見本を作る



間違いの時

→ 「違うよ」と言う



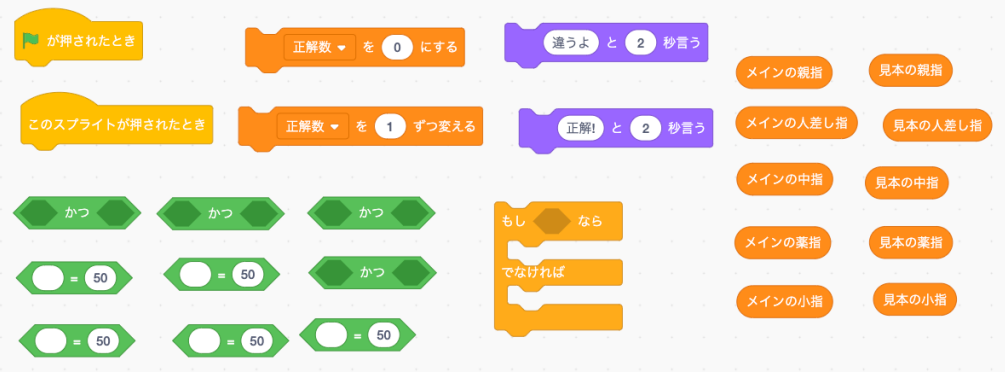
Step4: Checkボタンが押されたら見本と同じかを判定する

使用するスプライト

チェックボタン



使用するブロック



※緑のブロックはつなげてあるから使ってね！
※変数（数字）は半角で書いてね！



Point2

正誤判定はどうやる？

例) 親指と人差し指だけを判定する時は...

メインの親指 = 見本の親指

かつ

メインの人差し指 = 見本の人差し指

→ 正解!

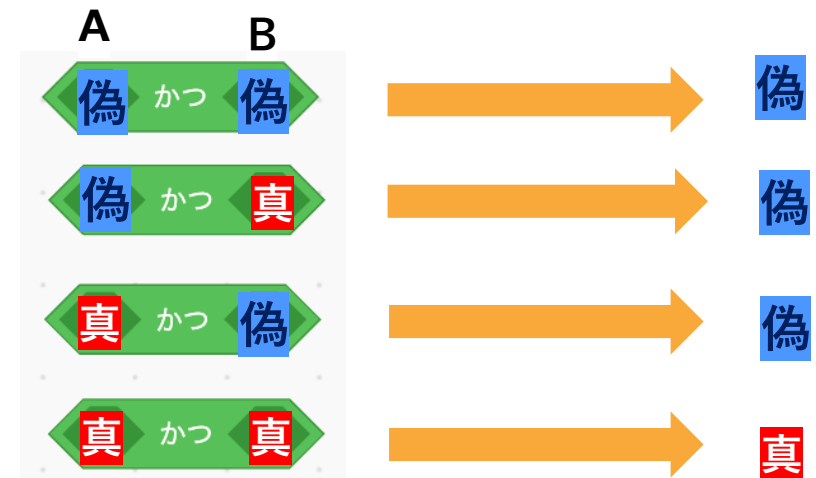
かつの意味については
次のスライドで説明するね！

かつってどういう意味？

※変数（数字）は半角で書いてね！

かつ 両方とも真の場合のみ、結果は真

Scratchで書くと..



Step5: 時間制限を付ける

使用するスプライト

TimeUp画面



使用するブロック



※変数（数字）は半角で書いてね！



Point1

タイマーはどうやる？

1秒経つごとに、秒数を1減らす



Step5: 時間制限を付ける



Point2 「表示する」・「隠す」とは？

使用するスプライト

TimeUp画面



使用するブロック



※変数（数字）は半角で書いてね！

ブロック	内容
表示する	タイマーが0になったら 「 正解数 」という 使用するブロック
隠す	「正解数」以外隠す 使用するブロック

Step6: 正解した時に見本を作り直す

使用するスプライト

チェックボタン



使用するブロック



Point

メッセージを送ったら、別のスプライトで受け取れる

使用するスプライト

見本親指、見本人差し指、見本中指、見本薬指、見本小指

使用するブロック



×5(各爪に1セットずつ)



メッセージ



見本の指

※変数（数字）は半角で書いてね！

Step7: それぞれ独自に工夫してみよう

- 制限時間を変えてみる
- 色の幅を変えてみる
- 効果音やBGMを入れてみる

など...

Step7: それぞれ独自に工夫してみよう(ヒント)

- 制限時間を変えてみる
- 色の幅を変えてみる
- 効果音やBGMを入れてみる



制限時間のヒント

タイマー ▼ を ○ にする



色の幅のヒント

ポリッシュ ▼ を ○ ずつ変える

○ = ○

○ から ○ までの乱数

○ * ○

♪ 音のヒント

ポップ ▼ の音を鳴らす

など